

2018 级《高等数学 I(2)》期中考试卷参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. (本题 10 分) 求过点 (2,1,3) 且与两平面 $3x - y + z + 6, x + 2y - 3z - 7 = 0$ 都平行的直线的方程。

解: 所求直线的方向向量为

$$s = (3, -1, 1) \times (1, 2, -3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (1, 10, 7).$$

故所求的直线为 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{10} = \frac{z-3}{7}$.

2. (本题 10 分) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线在 xOy 面上的投影曲线的方程。

解: 消去 z 得到母线平行于 z 轴的投影柱面的方程

$$x^2 + y^2 + (1-x)^2 = 9$$

即 $2x^2 - 2x + y^2 = 8$, 从而所求的投影曲线的方程为 $\begin{cases} 2x^2 - 2x + y^2 = 8, \\ z = 0. \end{cases}$

3. (本题 10 分) 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 求 $f_x + f_y$.

解:

$$f'_x = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2}, f'_y = \frac{0 + e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{(x-y)^2}$$

$$\therefore f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y) - e^x + e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{x-y} = f$$

4. (本题 10 分) 设 $w = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数。求 $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy}$.

解: $w_x = f_1 + f_2, w_{xx} = f_{11} + 2f_{12} + f_{22},$

$$w_y = c(f_2 - f_1),$$

$$w_{yy} = c \frac{\partial}{\partial y} (f_2 - f_1) = c(f_{11} - f_{12} - f_{21} + f_{22}) = c^2(f_{11} - 2f_{12} + f_{22}).$$

$$\text{所以 } w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = 4f_{12}.$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2019-3-20 使用学期 18-19-2 总张数 3 教研室主任审核签字

5. (本题 10 分) 求函数 $f(x, y, z) = x + y^2 + z^3$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 上点 $(1, -1, 1)$ 处沿内法线方向的方向导数。

解: $\nabla f|_{(1, -1, 1)} = (1, 2y, 3z)|_{(1, -1, 1)} = (1, -2, 3)$

$$n = \frac{(-1, 1, -1)}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial n}|_{(1, -1, 1)} = (1, -2, 3) \cdot \frac{(-1, 1, -1)}{\sqrt{3}} = -2\sqrt{3}$$

6 (本题 10 分) 求过点 $A(1, 0, 0)$ 和 $B(0, 1, 0)$ 且与 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面方程。

解: 显然 $z = 0$ 是一个, 设切点为 $(x, y, z) = (x, y, x^2 + y^2)$, 该点处的切平面的法向量为

$n = (2x, 2y, -1)$, 于是

$$n \perp AB \Rightarrow n \cdot AB = 0 \Rightarrow (2x, 2y, -1) \cdot (-1, 1, 0) = 0 \Rightarrow -2x + 2y = 0 \Rightarrow x = y.$$

因此切点可设为 $(x_0, x_0, 2x_0^2)$, 故切平面方程为

$$2x_0(x - x_0) + 2x_0(y - x_0) - (z - 2x_0^2) = 0$$

平面经过点 $A(1, 0, 0)$, 故

$$2x_0(1 - x_0) + 2x_0(0 - x_0) - (0 - 2x_0^2) = 0 \Rightarrow x_0 = 0, x_0 = 1.$$

于是再代入平面方程可得所求的平面为 $z = 0$ 和

$$2(x - 1) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0 \Rightarrow 2x + 2y - z = 2$$

7. (本题 10 分) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 求 $dz|_{(0,1)}$

解: 将 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 两边分别关于 x, y 求导可得:

$$z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y)(1-z'_x),$$

$$(x+1)z'_y - 2y = x^2[f'_1(x-z, y)(-z'_y) + f'_2(x-z, y) \cdot 1].$$

将 $x=0, y=1$ 代入原式可得 $z=1$, 因此将 $x=0, y=1, z=1$ 代入关于 x 求导的式子可得:

$$1 + z'_x = 0, \text{ 因此 } z'_x = -1, \text{ 代入关于 } y \text{ 求导的式子可得: } z'_y - 2 = 0, \text{ 因此有 } z'_y = 2, \text{ 故}$$

$$\text{可得 } dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy.$$

8. (本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值。

解: 令 $\begin{cases} f_x = 2x(2 + y^2) = 0 \\ f_y = 2x^2y + \ln y + 1 = 0 \end{cases}$, 得驻点 $(0, e^{-1})$ 。

$$\text{又 } \begin{bmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{xy}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + e^{-2} & 0 \\ 0 & e \end{bmatrix},$$

由定理可知, $(0, e^{-1})$ 是函数的极小值点, $f(0, e^{-1}) = -e^{-1}$ 。

9. (本题 12 分) 已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

解: 因为 $f(x, y)$ 沿着梯度的方向的方向导数最大, 且最大值为梯度的模.

$$f'_x(x, y) = 1 + y, f'_y(x, y) = 1 + x,$$

故 $\text{grad} f(x, y) = \{1 + y, 1 + x\}$, 模为 $\sqrt{(1 + y)^2 + (1 + x)^2}$,

此题目转化为对函数 $g(x, y) = \sqrt{(1 + y)^2 + (1 + x)^2}$ 在约束条件 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值. 即为条件极值问题.

为了计算简单, 可以转化为对 $d(x, y) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2$ 在约束条件 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值.

构造函数: $F(x, y, l) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2 + l(x^2 + y^2 + xy - 3)$

$$\begin{cases} F'_x = 2(1 + x) + l(2x + y) = 0 \\ F'_y = 2(1 + y) + l(2y + x) = 0, \text{ 得到 } M_1(1, 1), M_2(-1, -1), M_3(2, -1), M_4(-1, 2). \\ F'_l = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0 \end{cases}$$

$$d(M_1) = 8, d(M_2) = 0, d(M_3) = 9, d(M_4) = 9$$

所以最大值为 $\sqrt{9} = 3$.

10. (本题 8 分) 讨论设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则在 $(0, 0)$ 点的连续性和偏导数的存在性.

解: 取 $y = x^2$, $\because \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2 \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2} \neq f(0, 0) = 0$,

$\therefore f(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 点处不连续, 而 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$.